

26. hét - Fázisjavítás és meddőteljesítmény-kompenzálás

Kapcsolódás a 25. héthez: ha ugyanakkora aktív teljesítményhez rosszabb $\cos \varphi$ miatt nagyobb áram tartozik, hogyan csökkenthető a hálózat meddőterhelése?

Tanulási cél

- A fázisjavítás céljának és fizikai lényegének megértése.
- Annak felismerése, hogy a kondenzátor az induktív meddőigény egy részét helyben fedezheti.
- A P , Q , S , $\cos \varphi$ és I változásának követése kompenzálás előtt és után.
- Egyszerű kompenzálási számítások elvégzése és a túlkompenzálás veszélyének felismerése.

Történeti kitekintés

Az ipari villamosítás során egyre több aszinkron motor és transzformátor került a hálózatokra. Ezek mágneses terének létrehozásához meddő teljesítmény szükséges. A nagy meddőáram feleslegesen terhelte a vezetékeket és a transzformátorokat, ezért elterjedtek a fogyasztók közelében elhelyezett kondenzátorok, majd a több fokozatból álló automatikus kompenzáló berendezések.

1. Mi a probléma rossz $\cos \varphi$ esetén?

Egy induktív fogyasztó ugyanakkora aktív teljesítményhez nagyobb hálózati áramot igényel, ha a teljesítménytényező alacsony. Egyfázisú közelítésben: $P = U \times I \times \cos \varphi$, tehát $I = P / (U \times \cos \varphi)$. Ha P és U változatlan, a $\cos \varphi$ csökkenése az áram növekedését okozza.

Roszbabb $\cos \varphi \rightarrow$ nagyobb áram $\rightarrow$ nagyobb I^2R veszteség és feszültségesés $\rightarrow$ nagyobb hálózati igénybevétel.

2. Miért éppen kondenzátor?

Az induktív fogyasztó meddő teljesítménye és a kondenzátor meddő teljesítménye ellentétes jellegű. A kondenzátor ezért az induktív meddőigény egy részét helyben kompenzálhatja. A hálózat felől így kisebb meddő teljesítményt kell szállítani.

3. Mi változik és mi nem?

- Az aktív teljesítmény P lényegében nem a fázisjavítás miatt csökken.
- A hálózat felől felvett meddő teljesítmény Q csökken.
- A látszólagos teljesítmény S csökken.
- A teljesítménytényező $\cos \varphi$ javul, közelebb kerül 1-hez.
- Azonos P és U mellett a hálózati áram I csökken.

4. Teljesítményháromszög fázisjavítás előtt és után

A fázisjavítás geometriailag úgy képzelhető el, hogy a P vízszintes oldal változatlan marad, miközben a Q függőleges oldal rövidül. Emiatt az S átfogó is rövidebb lesz, és a φ szög csökken. Így $\cos \varphi$ növekszik.

Kompenzálás előtt: Q1 nagyobb, S1 nagyobb. Kompenzálás után: Q2 kisebb, S2 kisebb. A szükséges kondenzátoros meddőteljesítmény: $Q_c = Q_1 - Q_2$.

5. Egyszerű számítás

Legyen $P = 2,0 \text{ kW}$, $U = 230 \text{ V}$, kezdetben $\cos \varphi_1 = 0,70$. Ekkor $I_1 = 2000/(230 \times 0,70) \approx 12,42 \text{ A}$. Ha a teljesítménytényezőt $\cos \varphi_2 = 0,95$ -re javítjuk, akkor $I_2 = 2000/(230 \times 0,95) \approx 9,15 \text{ A}$. Az aktív teljesítmény változatlan, de a hálózati áram több mint 3 A-rel csökken.

6. A szükséges kompenzáló meddőteljesítmény

A fázisszög a $\cos \varphi$ értékből határozható meg. A meddő teljesítmény: $Q = P \times \tan \varphi$. Ezért a szükséges kondenzátoros kompenzálás közelítő értéke: $Q_c = P \times (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$.

$$Q_c = P \times (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Példa

$P = 10 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,70$, $\cos \varphi_2 = 0,95$. $\varphi_1 \approx 45,6^\circ$, $\tan \varphi_1 \approx 1,02$; $\varphi_2 \approx 18,2^\circ$, $\tan \varphi_2 \approx 0,329$. $Q_c \approx 10 \times (1,02 - 0,329) \approx 6,9 \text{ kvar}$. Ez oktatási közelítés; valós berendezés méretezésénél a hálózat és a készülékek adatait is figyelembe kell venni.

7. Egyedi, csoportos és központi kompenzálás

- Egyedi: a kondenzátor egy adott induktív fogyasztóhoz kapcsolódik.
- Csoportos: több, együtt működő fogyasztó meddőigényét kompenzálja.
- Központi: egy üzem vagy elosztó meddőigényét automatikusan kapcsolt kondenzátorfokozatok követik.

8. Mi az automatikus kondenzátortelep?

Változó üzemi terhelésnél nem célszerű állandó kondenzátorteljesítményt bekapcsolva tartani. A szabályozó figyeli a hálózat teljesítménytényezőjét, és szükség szerint kondenzátorfokozatokat kapcsol be vagy ki. Így a kompenzálás a pillanatnyi terheléshez igazítható.

9. Túlkompenzálás

A cél nem az, hogy minél több kondenzátort kapcsoljunk a hálózatra. Ha a kapacitív meddőteljesítmény meghaladja az induktív meddőigényt, kapacitív jellegű túlkompenzálás alakulhat ki. Ez kedvezőtlen üzemállapotokat okozhat, ezért a kompenzálást szabályozni és méretezni kell.

10. Fontos gyakorlati kiegészítés

Nemlineáris fogyasztók és felharmonikusok jelenlétében a kondenzátoros kompenzálás külön tervezést igényelhet. Ipari rendszereknél ezért a kondenzátortelep kiválasztása nem egyszerűen egy képlet behelyettesítése.

Összefoglalás

A fázisjavítás célja az induktív meddőigény helyi csökkentése. P közel változatlan, Q és S csökken, $\cos \varphi$ javul, a hálózati áram pedig csökkenhet.

Ellenőrző kérdések

- Miért nő az áram rosszabb $\cos \varphi$ esetén?
- Miért alkalmas kondenzátor induktív meddőigény kompenzálására?
- Mi történik P , Q , S és I értékével fázisjavításkor?
- Mit jelent a Q_c ?
- Mi a különbség az egyedi és központi kompenzálás között?
- Mit jelent a túlkompenzálás?

IAP-kihívás

Egy 230 V-os egyfázisú fogyasztó $P = 3$ kW aktív teljesítményt vesz fel. Számítsd ki a hálózati áramot $\cos \varphi = 0,65$ és $\cos \varphi = 0,95$ esetén! Hány amperrel csökken az áram a fázisjavítás után?

Biztonsági megjegyzés

A teljesítménykondenzátorok kikapcsolás után is tárolhatnak veszélyes energiát. Valós kondenzátortelegen végzett szerelés és mérés csak megfelelő képesítéssel, feszültségmentesítési eljárással és a kisütési idő betartásával végezhető.